

PRODUCTION SYSTEM · REAL STUDENT USAGE

AI自適應學習平台

技術型高中版

技術型高中數學 B1-B4 的教材、練習與作答紀錄平台。已正式部署，學生在真實課堂中使用。

IN CLASSROOM USE

2 個班級 · 50 名學生

31 多三甲 19 資一乙

CURRENT STAGE Phase 1 · Digital Learning Infrastructure



Production 教師首頁——班級、學生與作答紀錄的整合入口。

PUBLIC READ-ONLY DEMO

mathb.math-adaptive.org/review-demo

評審／教授可直接進入，瀏覽教材、學生端、Practice Runtime、題型與教師端。展示模式不寫入正式資料。

從老師真正需要的功能開始

二十年教學經驗 × 真實教室需求 × 持續工程迭代

我的父親是技術型高中數學老師，教了二十年書。他是這套系統的第一位使用者，也是需求來源。我常拿著剛做完的功能問他：「如果真的拿到班上用，你會不會用？還缺什麼？」使用者就在開發流程裡。

DEVELOPMENT LOOP

老師提出問題 → 實作功能 → 課堂使用／確認 → 發現問題 → 修改 ↺ 回到教學現場

01 三十幾名學生，不可能逐一建帳號

老師的時間應該花在教學，不是資料輸入。

→ 班級管理・學生管理・Excel 批次匯入

建立班級、邀請碼、單筆新增與批次匯入。

02 一整冊教材，不可能逐題人工輸入

數學式、特殊符號與圖形讓人工輸入更慢、更容易錯。

→ 教材匯入 V3・教材資料工程

Word／PDF 轉為綁定課綱的結構化教材資料。

03 學生做完，老師要知道誰練習、誰持續出錯

沒有紀錄的練習，老師無法接著教。

→ Attempt Records・教師端學習分析

每次作答寫入紀錄，回到教師端。

04 AI 模型持續更新，不應每次換模型就重寫系統

模型會變，教學流程不該跟著變。

→ AI model／role／service 抽象層

業務邏輯呼叫「角色」，模型可透過設定切換。

系統不是從一張完整藍圖開始。它一邊做、一邊問、一邊改，在教室裡慢慢長成現在的樣子。

從老師準備，到學生練習，再回到老師

這不是一個單點 AI 功能，而是一套完整的教學工作流程。

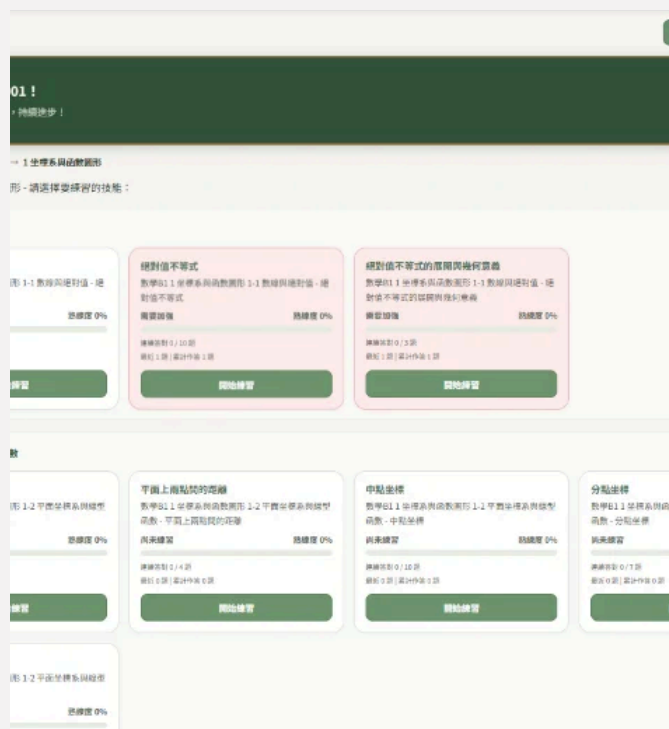
TEACHER 建立班級／學生 → 教材與 Curriculum

STUDENT 登入 → 冊別／章節／技能 → **Practice Runtime** → **Checker** → **Attempt Record**

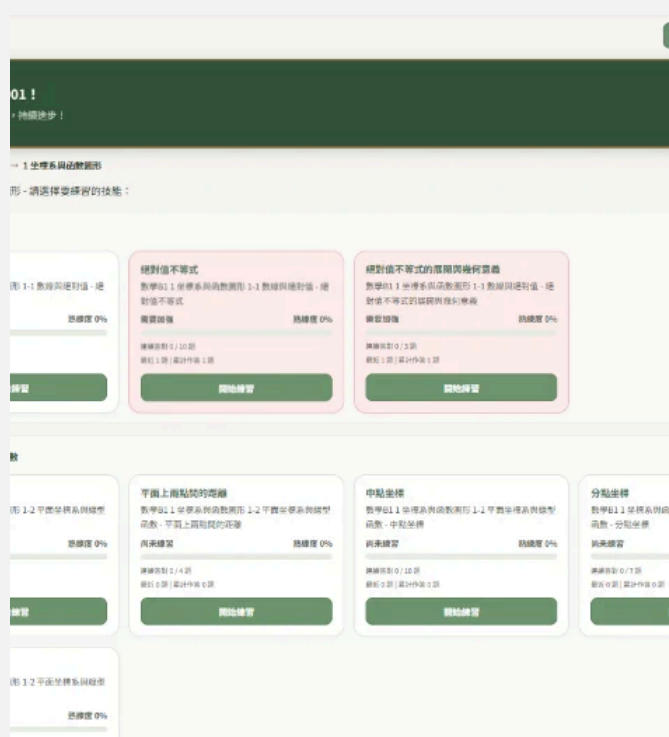
TEACHER ↳ **Teacher Dashboard／Analysis** —— 下一次教學與下一次需求



學生端 依 B1-B4 冊別、章節與技能進入練習。



教師端・準備 建立班級與學生。



教師端・回收 作答紀錄回到教師端。

數學，不是普通的線上表單

數學式要正確排版、圖形要跟著題目、有些答案只能畫或寫。Practice Runtime 用同一套介面承接這些題型。



填充 MathJax 排版數學式



選擇 MCQ



多小題 應用問題分段作答



圖片題 教材圖形隨題呈現



作圖 在座標平面上作答



手寫 計算過程手寫畫布

MATHEMATICAL EQUIVALENCE

學生回答的是數學，不是一串必須完全相同的字元。

Checker 判斷的是數學上是否相等，而不是 string matching。同一個答案可以有不同寫法，學生不該因格式被判錯。

◆ 待補：一則 regression 中實際存在的等價案例（例如代數式、區間或分數寫法）及其測試檔名。

學生做完，資料真的回到老師手上

系統不只把題目顯示出來，也留下可以回到教師端的 Learning Evidence。

SET UP

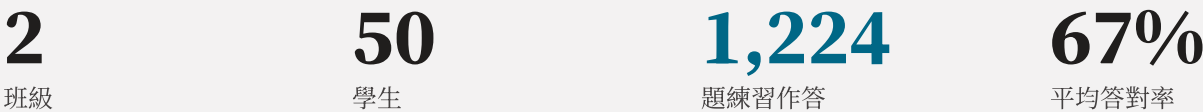
- 1 建立班級，產生邀請碼
- 2 單筆新增或 Excel 批次匯入學生
- 3 學生以邀請碼加入班級

OBSERVE

- 4 練習題數、答對率與最後活動
- 5 作答紀錄：答對／答錯
- 6 標示需關注的學生

REAL USAGE EVIDENCE

教師端匯總統計 · 匿名 · Data snapshot 2026-10-04



班級	學生	練習題數	答對率	需關注	最後活動
多三甲	31	662	64%	9	2026-10-04
資一乙	19	562	71%	4	2026-09-29

班級數

2

學生總數

50

篩選期間練習題數

1224

篩選期間平均正確率

67%

班級列表

班級	學生人數	練習題數	答對率	學習時間	需關注	最後活動
多三甲	31	662	64%	—	9	2026-10-04 14:01
資一乙	19	562	71%	—	4	2026-09-29 07:49

教師端班級總覽 以上數字直接來自此畫面（篩選期間統計，2026-10-04 擷取）。

真實畫面：邀請碼 / Excel 批次匯入（遮蔽姓名）
or [browse files](#)

真實畫面：學生作答紀錄 / 分析（遮蔽姓名）
or [browse files](#)

一整冊教材，不可能靠人工逐題輸入

Textbook Import & Curriculum Infrastructure

PDF / DOCX



Textbook Import Pipeline



Curriculum Binding



Volume > Chapter > Section > Skill



例題 · 習題 · 自我評量



公式 · Visual Assets



Structured Textbook Data

Digitization is not uploading a PDF.

我們把教材轉成系統能追蹤、驗證與持續使用的資料。Word 負責文字、題目、公式與結構；PDF 負責教材中的圖形與視覺資訊。能用固定規則完成的解析與比對，優先用固定流程；AI 只放在需要語意判斷的環節。

PDF / DOCX

兩種來源，各自負責擅長的部分

特殊符號

教材符號正確轉換

Source Traceability

每筆資料可回溯教材出處

數學公式

保留為可排版的數學式

Visual Asset / PDF crop

圖形從原頁裁切並綁定題目

Curriculum Binding

對應冊 / 章 / 節 / 技能

COVERAGE — 技術型高中數學

B1

B2

B3

B4

四冊逐步納入統一的 curriculum / volume / chapter / section / skill / textbook / generator / checker / practice runtime 架構。並非每一題都已完成可練習化。

◆待查證：各冊章節 / 技能數與已發布比例，須由 repository 或 DB 取得後才可加入。



真實畫面：教材匯入 V3 / 結構化教材檢視

or [browse files](#)

教材匯入 V3 匯入結果依課綱結構呈現。

AI 可以生成，但正式系統必須驗證

系統不是「呼叫 LLM → 題目直接給學生」。AI 產出的生成程式，必須先通過確定性的驗證，才會進入學生端。

NOT THIS

Prompt → **LLM** → **Student**

無法保證答案正確、圖形一致或可重現。

THIS

Generate → **Verify** → **Publish**

任何一步失敗都會停下來，不進入正式題庫。

PUBLISH PIPELINE

Textbook Example → *Generator* → **Domain Logic** → **Checker** → **Dry Run** → **Smoke Test** → **Verify** → **Publish** → Practice Runtime

斜體 AI 輔助 (probabilistic) **粗體** 確定性驗證 (deterministic)

「教材已經進資料庫」不代表「可以直接交給學生」。每個技能都要確認：能不能解析、能不能穩定出題、有沒有通過驗證、發布的是不是最新版本。

TECHNICAL LAYER

Validator	檢查生成程式結構與輸出格式
Dynamic Sampling	多組隨機參數實際執行
Sandbox	隔離執行生成程式
Regex/AST Healer	修正可預期的語法與格式錯誤
Regression Tests	確認既有題型未被破壞
Human Acceptance	老師確認後才正式上線

◆ 待查證：僅保留 *repository* 中實際存在的項目。

AI where useful.

Determinism where necessary.

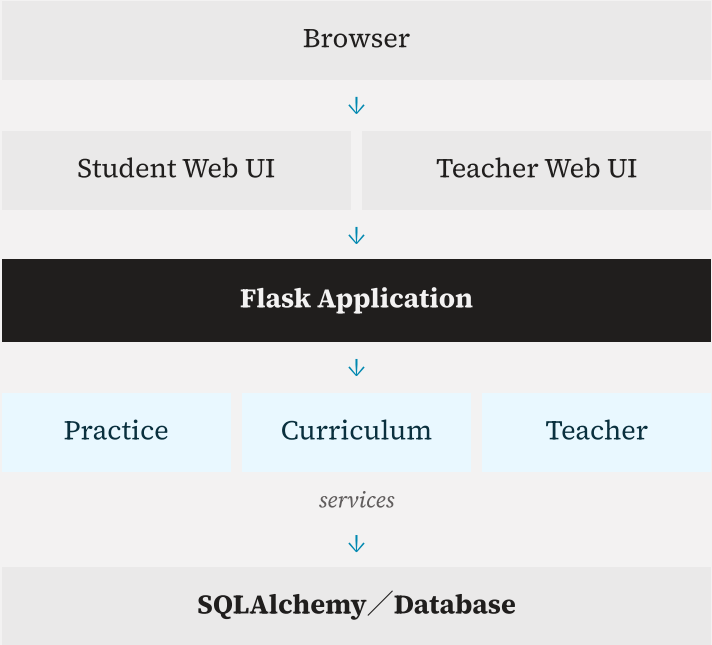
AI 適合把教材例題轉成生成程式這類需要理解的工作；答案是否正確、圖形是否一致、程式能否穩定執行，交給可重現的檢查。這條 probabilistic/deterministic 邊界，是系統最重要的設計決定之一。

AI can generate. Production systems must verify.

A Production System, Not a Prototype Page

從教材、題目、執行到紀錄，每一層都有明確的責任與邊界。

RUNTIME ARCHITECTURE



SUPPORTING SUBSYSTEMS

- Textbook Import
- Generator / Checker
- Visual Assets
- AI Integration (model / role / service)
- Validation / Tests
- Reports
- Production Deployment

REPOSITORY SCOPE

core/	textbook_import/
skills/	generators/
validators/	tests/
reports/	docs/

◆ 待查證：目錄名稱需與 *repository* 一致。

WHAT THE SYSTEM SPANS

Product	Data	Backend	Frontend
教師需求驅動的功能迭代	B1-B4 課綱與教材資料模型	Flask 服務分層與資料庫	數學排版、作圖、手寫畫布
AI	Testing	Deployment	Real Users
教材匯入與生成程式輔助	Checker、Dry Run 與 Smoke Test	正式網域上線運行	2 班 · 50 名學生 · 1,224 題作答

ENGINEERING RHYTHM

Build → Test → Use → Observe → Fix → Repeat

現在做到哪裡，下一步去哪裡

CURRENT · 已投入使用

B1-B4 curriculum/textbook foundation

學生端數位練習主流程已投入使用

教師端：班級、帳號、邀請碼、批次匯入

Practice Runtime 與多種數學題型

數學等價 Checker

Attempt Records 與教師端統計

教材匯入 V3

Generator/Validation/Publish 流程

AI model/role/service 抽象層

正式部署，2 班 50 名學生使用中

Why not start with recommendation?

如果教材 mapping 錯、題目錯、圖形錯、checker 錯，或 runtime 不能用，再好的推薦模型也沒有意義。推薦只會把錯誤更有效率地送到學生面前。

NEXT RESEARCH · FUTURE WORK

Learning Evidence

↓

Knowledge/Mastery Modeling

↓

Adaptive Decision

↓

Prerequisite Diagnosis

↓

Remediation

研究方向，尚未上線。自動退回前置技能、個人化路徑與補救後回主線，目前均不屬於正式功能。

ENGINEERING ORDER

Ground Truth

↓

Reliable Practice

↓

Real Learning Evidence

↓

Intelligence

從「寫得出來」，到「真的有人會用」。

我最有信心的，不是它已經全部完成，而是這套系統已經真正進入教室，而且我清楚知道下一步為什麼而做。